

2019 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\sigma \in L(V)$, 则 $V = \text{Ker}(\sigma) + \text{Im}(\sigma)$.
2. 设 $f(x)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的首一 n 次多项式, 则存在 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $f(x)$ 就是 A 的特征多项式.
3. 设 σ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 则 σ 可能没有特征值.
4. 域 $\mathbb{F}$ 上两个 n 阶方阵相似当且仅当它们的特征多项式和最小多项式分别相等.

二. 填空题 (每小题 6 分, 共 42 分).

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -6 & -6 \\ -5 & -6 & -7 \end{pmatrix}$. 则 A 的有理标准型为_____. 如果将 A 看成复数域上的矩阵, 则其 Jordan 标准型为_____.

三. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 令

$$W = \{f(A) \in M_4(\mathbb{R}) \mid f(x) \in \mathbb{R}[x]\}.$$

- (1) 证明: W 是 $M_4(\mathbb{R})$ 的 $\mathbb{R}$ -线性子空间;
- (2) 求 W 的一组 $\mathbb{R}$ -基.

四. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. 求 A^{10} .

五. (10 分) 设 V 是 n 维 $\mathbb{R}$ -线性空间, $\sigma \in L(V)$, 且存在 V 的子空间 V_1, V_2 满足 $\text{Ker}(\sigma) = V_1 \cap V_2$. 求证: 存在 $\sigma_1, \sigma_2 \in L(V)$ 使得 $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$ 且 $V_i = \text{Ker}(\sigma_i)$, $i = 1, 2$.

六. 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $n \times n$ 的复数矩阵, 求证 A 可以被可对角化的矩阵逼近, 即存在一个由 $n \times n$ 的复数矩阵组成的矩阵序列 $A^{(1)} = (a_{ij}^{(1)}), A^{(2)} = (a_{ij}^{(2)}), \dots, A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)}), \dots$, 满足下面两个条件:

- (1) 对固定的 (i, j) , $a_{ij}^{(1)}, a_{ij}^{(2)}, \dots, a_{ij}^{(k)}, \dots$ 是一个复数 Cauchy 序列;
- (2) 对每个正整数 k , $A^{(k)}$ 都是可对角化的.

七. 假设 A 是一个 2×2 的整数矩阵 (即矩阵的每个位置都是整数), 而且 $A^{120} = I$ 是 2×2 的单位矩阵. 求 A 的特征多项式所有可能的情形.